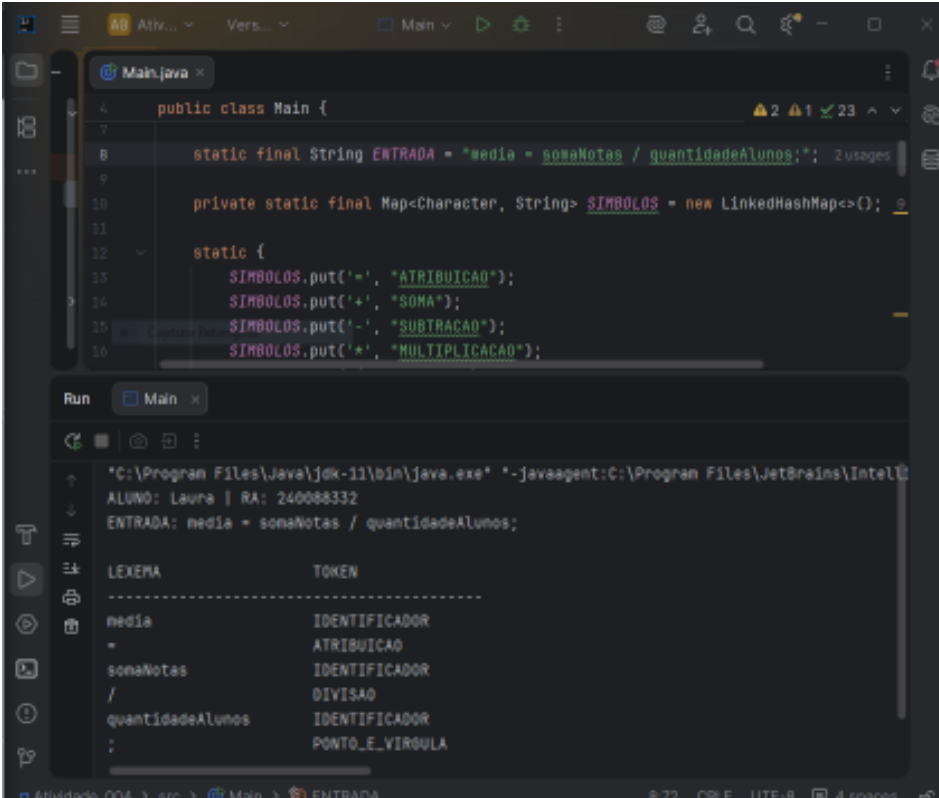


# Atividade 004

Laura Vitória Fabiani.....24008833-2

## Estação 01 - De caracteres a lexemas e tokens

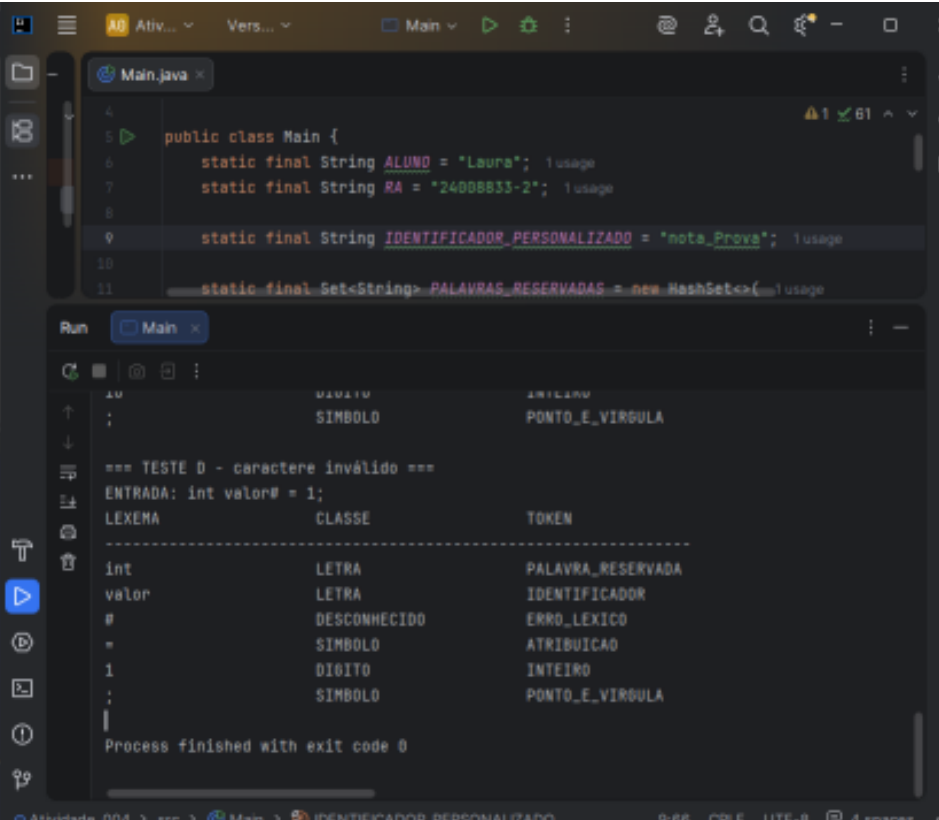


```
public class Main {  
    static final String ENTRADA = "media = somaNotas / quantidadeAlunos";  
    private static final Map<Character, String> SIMBOLOS = new LinkedHashMap<>();  
    static {  
        SIMBOLOS.put('-', "ATRIBUICAO");  
        SIMBOLOS.put('+', "SOMA");  
        SIMBOLOS.put('-', "SUBTRACAO");  
        SIMBOLOS.put('*', "MULTIPLICACAO");  
    }  
}
```

Run Main

```
"C:\Program Files\Java\jdk-11\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ IDEA\bin\idea-agent.jar" -Djava.class.path=C:\Program Files\Java\jdk-11\bin\java.exe  
ALUNO: Laura | RA: 240088332  
ENTRADA: media = somaNotas / quantidadeAlunos;  
LEXEMA          TOKEN  
-----  
media           IDENTIFICADOR  
=              ATRIBUICAO  
somaNotas       IDENTIFICADOR  
/              DIVISAO  
quantidadeAlunos IDENTIFICADOR  
;              PONTO_E_VIRGULA
```

## Estação 02 - O que o analisador léxico reconhece



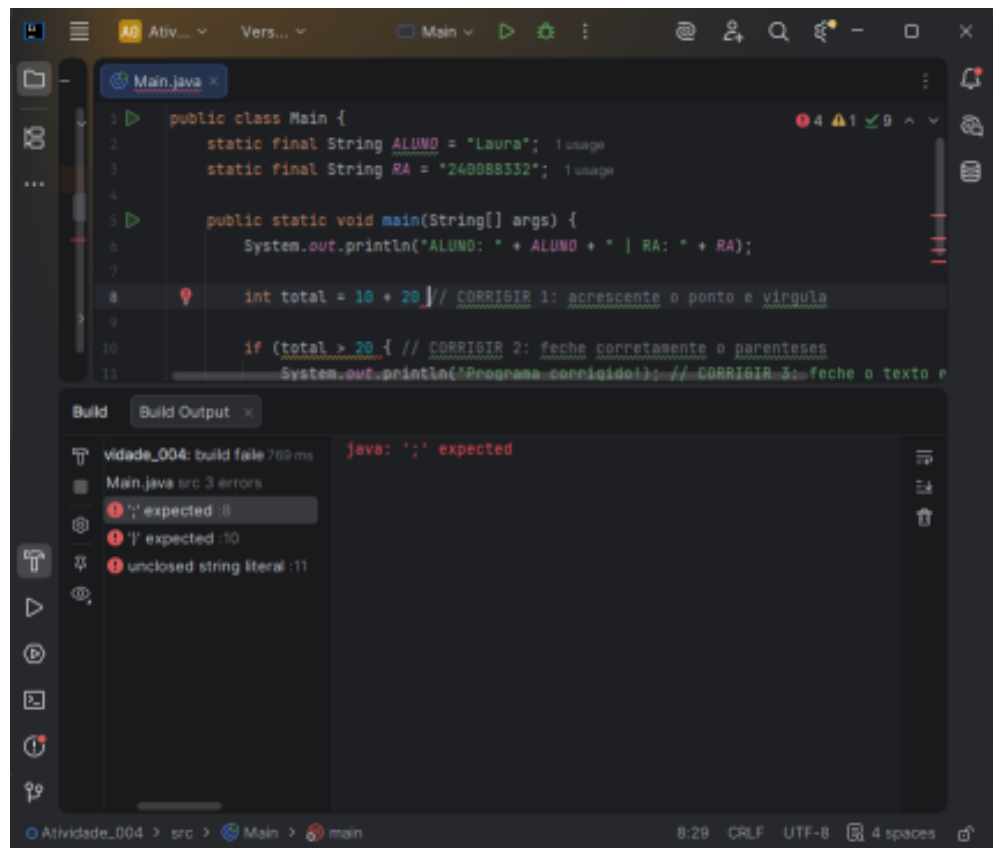
```
public class Main {  
    static final String ALUNO = "Laura";  
    static final String RA = "24008833-2";  
    static final String IDENTIFICADOR_PERSONALIZADO = "nota_Prova";  
    static final Set<String> PALAVRAS_RESERVADAS = new HashSet<>();  
}
```

Run Main

```
ALUNO: Laura | RA: 24008833-2  
IDENTIFICADOR_PERSONALIZADO: nota_Prova  
==== TESTE D - caractere inválido ====  
ENTRADA: int valor# = 1;  
LEXEMA          CLASSE          TOKEN  
-----  
int             LETRA           PALAVRA_RESERVADA  
valor           LETRA           IDENTIFICADOR  
#              DESCONHECIDO     ERRO_LEXICO  
=              SIMBOLO         ATRIBUICAO  
1              DIGITO          INTEIRO  
;              SIMBOLO         PONTO_E_VIRGULA  
|  
Process finished with exit code 0
```

### Estação 03 - Quando o compilador encontra erros

a) Com erro:



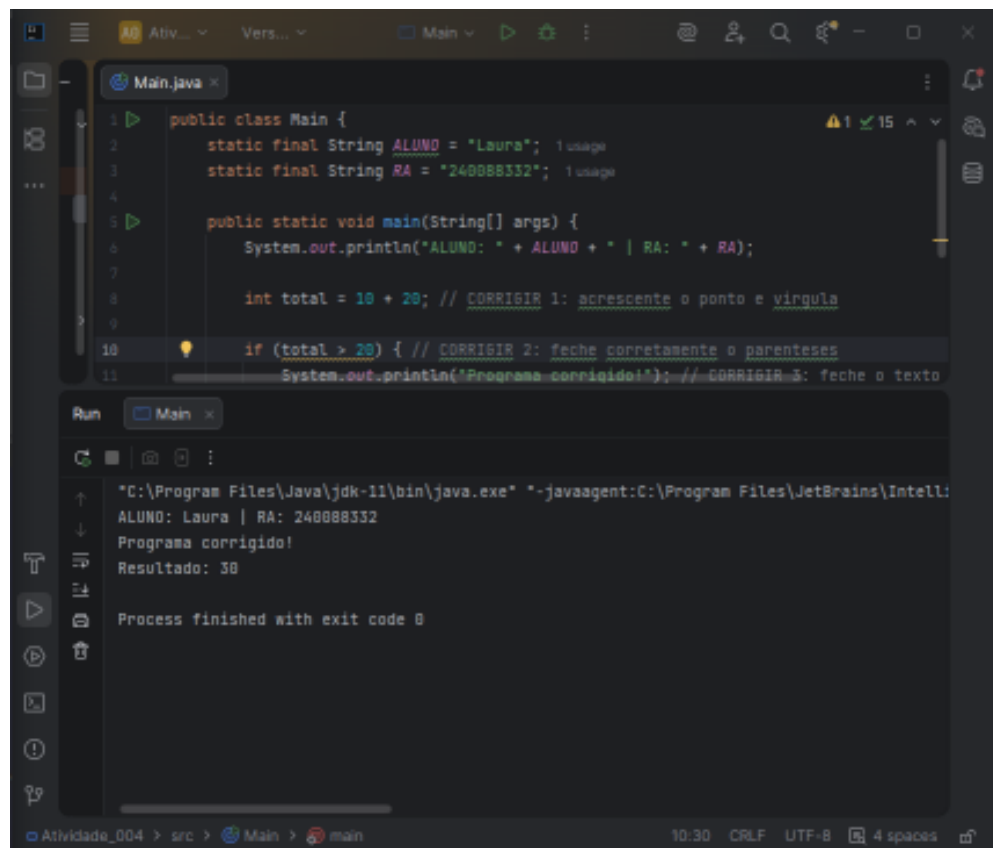
The screenshot shows an IDE with a Java file named `Main.java`. The code contains several errors highlighted by the compiler:

```
1 public class Main {
2     static final String ALUNO = "Laura"; 1 usage
3     static final String RA = "240088332"; 1 usage
4
5     public static void main(String[] args) {
6         System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);
7
8         int total = 10 + 20 // CORRIGIR 1: acrescente o ponto e virgula
9
10        if (total > 20 { // CORRIGIR 2: feche corretamente o parenteses
11            System.out.println("Programa corrigido!"); // CORRIGIR 3: feche o texto e
```

The Build Output window shows the following errors:

- java: ';' expected
- java: ')' expected
- unclosed string literal

b) Erro corrigido:



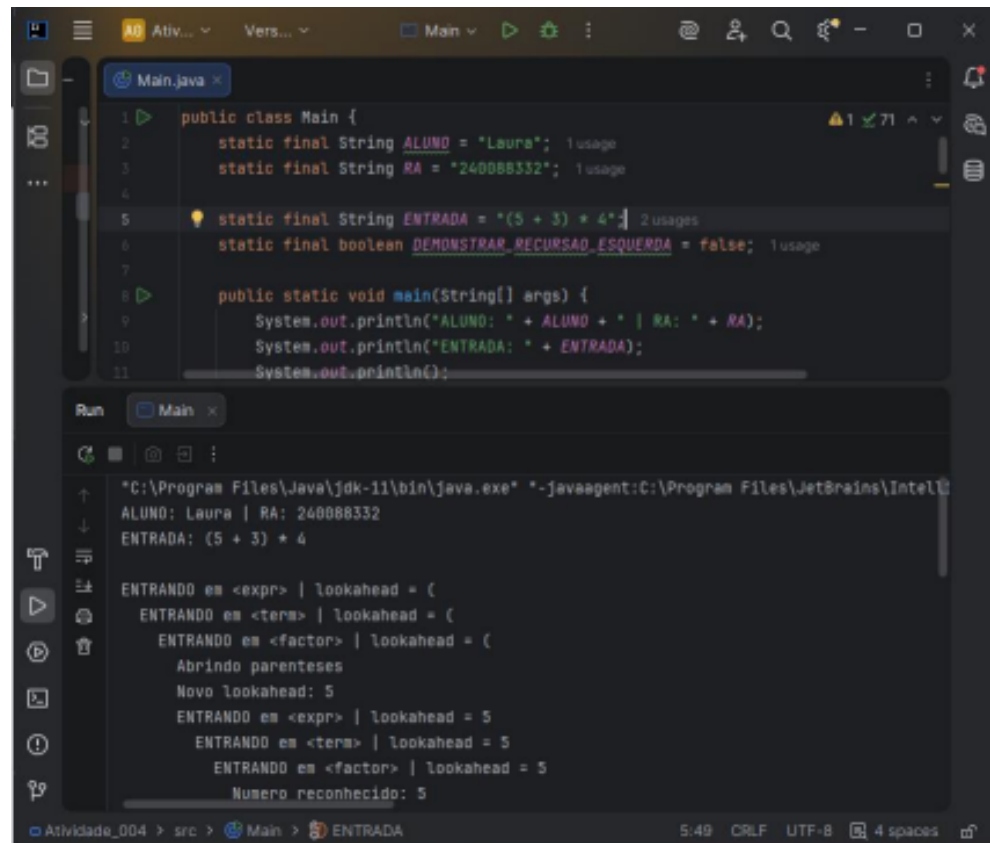
The screenshot shows the same IDE with the corrected Java code. The Build Output window now shows a successful compilation:

```
vidade_004: build file 769 ms
```

The Run window shows the execution output:

```
"C:\Program Files\Java\jdk-11\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelliJ..."
ALUNO: Laura | RA: 240088332
Programa corrigido!
Resultado: 30
Process finished with exit code 0
```

## Estação 04 - Parser descendente recursivo



```
public class Main {
    static final String ALUNO = "Laura";
    static final String RA = "240088332";

    static final String ENTRADA = "(5 + 3) * 4";
    static final boolean DEMONSTRAR_RECURSÃO_ESQUERDA = false;

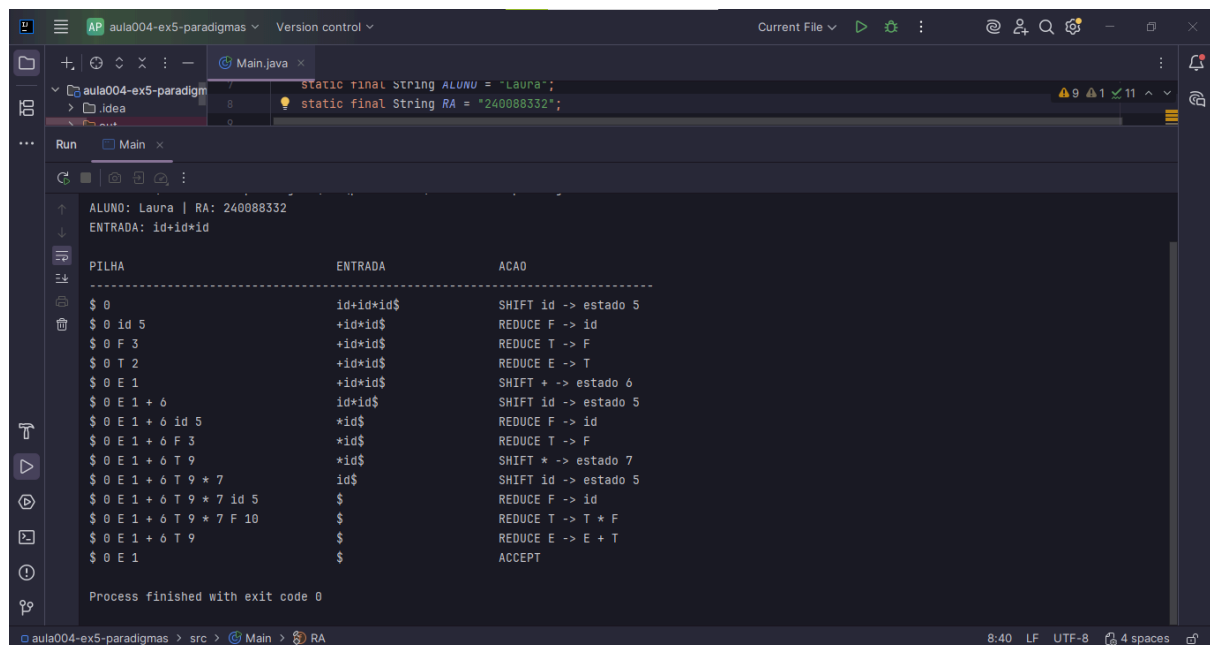
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);
        System.out.println("ENTRADA: " + ENTRADA);
        System.out.println();
    }
}
```

Run Main

\*C:\Program Files\Java\jdk-11\bin\java.exe" "-javaagent:C:\Program Files\JetBrains\IntelJ...  
ALUNO: Laura | RA: 240088332  
ENTRADA: (5 + 3) \* 4

ENTRANDO em <expr> | lookahead = (  
 ENTRANDO em <term> | lookahead = (  
 ENTRANDO em <factor> | lookahead = (  
 Abrindo parenteses  
 Novo lookahead: 5  
 ENTRANDO em <expr> | lookahead = 5  
 ENTRANDO em <term> | lookahead = 5  
 ENTRANDO em <factor> | lookahead = 5  
 Numero reconhecido: 5

## Estação 05 - Parser ascendente: deslocar e reduzir



```
static final String ALUNO = "Laura";
static final String RA = "240088332";

public static void main(String[] args) {
    System.out.println("ALUNO: " + ALUNO + " | RA: " + RA);
    System.out.println("ENTRADA: id+id*id");
}
```

Run Main

ALUNO: Laura | RA: 240088332  
ENTRADA: id+id\*id

| PILHA                     | ENTRADA    | ACAO                 |
|---------------------------|------------|----------------------|
| \$ 0                      | id+id*id\$ | SHIFT id -> estado 5 |
| \$ 0 id 5                 | +id*id\$   | REDUCE F -> id       |
| \$ 0 F 3                  | +id*id\$   | REDUCE T -> F        |
| \$ 0 T 2                  | +id*id\$   | REDUCE E -> T        |
| \$ 0 E 1                  | +id*id\$   | SHIFT + -> estado 6  |
| \$ 0 E 1 + 6              | id*id\$    | SHIFT id -> estado 5 |
| \$ 0 E 1 + 6 id 5         | *id\$      | REDUCE F -> id       |
| \$ 0 E 1 + 6 F 3          | *id\$      | REDUCE T -> F        |
| \$ 0 E 1 + 6 T 9          | *id\$      | SHIFT * -> estado 7  |
| \$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7      | id\$       | SHIFT id -> estado 5 |
| \$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 id 5 | \$         | REDUCE F -> id       |
| \$ 0 E 1 + 6 T 9 * 7 F 10 | \$         | REDUCE T -> T * F    |
| \$ 0 E 1 + 6 T 9          | \$         | REDUCE E -> E + T    |
| \$ 0 E 1                  | \$         | ACCEPT               |

Process finished with exit code 0